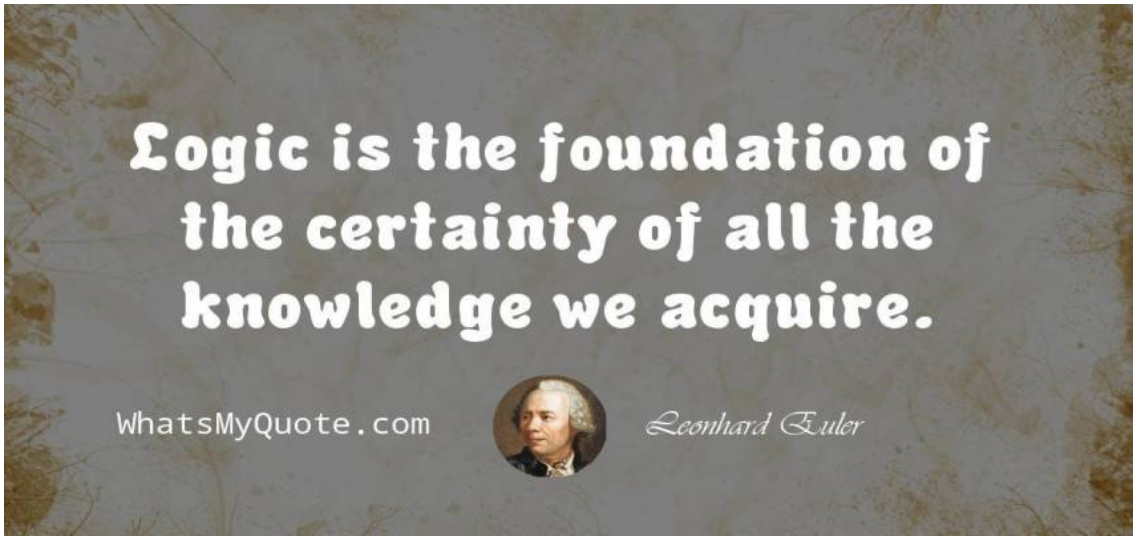
# 1-prop-logic: 命题逻辑 (Propositional Logic)

魏恒峰

hfwei@hnu.edu.cn

2026 年 03 月 05 日

逻辑是研究**推理/证明** (Inference/Proof) 的一门学科。




**基本问题：什么样的推理是正确/合法 (Valid) 的?**

$$\{\alpha, \beta, \gamma, \ldots\} \models \tau$$

**正确性:** 如果**前提** $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\ldots$ 都为真, 那么**结论** $\tau$ 也为真。

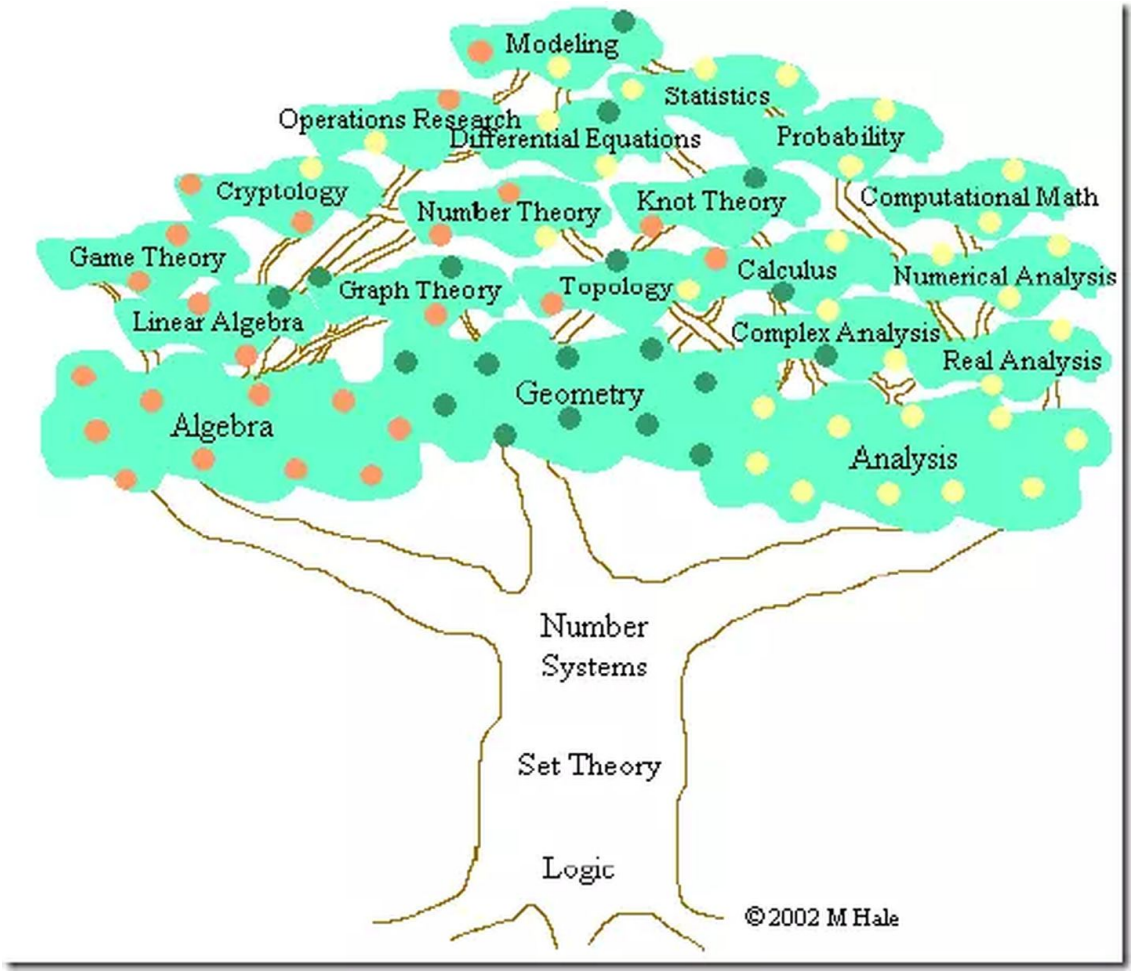
证明就是一系列根据**推理规则**将公式不断变形的步骤。

$$\{\alpha, \beta, \gamma, \ldots\} \vdash \tau$$

$$\frac{\alpha \qquad \beta \qquad \gamma}{\tau}$$

每一步推理都必须是正确的

**什么样的推理是正确/合法 (Valid) 的?**




逻辑要研究的是**不依赖于具体领域知识**的推理

$$\frac{P\text{ 是真的} \qquad Q\text{ 是真的}}{P\text{ 与 }Q\text{ 都是真的}} \qquad \frac{P \qquad Q}{P \wedge Q}$$

$$\frac{\text{如果 }P\text{ 是真的, 则 }Q\text{ 是真的} \qquad P\text{ 是真的}}{Q\text{ 是真的}} \qquad \frac{P \to Q \qquad P}{Q}$$

$$\frac{\text{如果 }P\text{ 是真的, 则 }Q\text{ 是真的} \qquad Q\text{ 是假的}}{P\text{ 是假的}} \qquad \frac{P \to Q \qquad \neg Q}{\neg P}$$

这些都是人类最基本的思维规律

逻辑就是**用数学的方法**研究**人类基本思维规律**的一门学科

语法与语义是“对立统一”的

**Definition (命题 (Proposition))**

**命题**是可以判定真假的陈述句 (不可既真又假)。

**以下哪些是命题?**

1. $1 + 1 = 2$
2. $X + 6 = 0$
3. 中国是一个伟大的国家
4. 你饿了吗?
5. 你要好好休息
6. 哥德巴赫猜想
7. 今天是雨天
8. 明天是周五
9. 这句话是假话

**忘掉“命题”!!!**

逻辑不关心单个命题的真假, 而关心命题之间的关系

## Definition (命题逻辑的语言)

命题逻辑的语言包括以下 3 部分:

(1) 任意多个**命题符号**: $A_0$, $A_1$, $P$, $Q$, ...;

(2) 5 个**逻辑联词 (Connective):**

| 符号 | 名称 | 英文读法 | 中文读法 | LaTeX |
|---|---|---|---|---|
| $\neg$ | negation (否定) | not | 非 | `\lnot` |
| $\wedge$ | conjunction (合取) | and | 与 | `\land` |
| $\vee$ | disjunction (析取) | or | 或 | `\lor` |
| $\rightarrow$ | conditional | implies (if then) | 蕴含 (如果, 那么) | `\to` |
| $\leftrightarrow$ | biconditional | if and only if | 当且仅当 | `\leftrightar` |

(3) 左括号、右括号

**Definition (公式 (Formula))**

(1) 每个命题符号都是公式;

(2) 如果 $\alpha$ 和 $\beta$ 都是公式, 则 $(\neg\alpha)$, $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \rightarrow \beta)$ 和 $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ 也是公式;

(3) 除此之外, 别无其它。

**Lemma (公式的括号匹配性质)**

每个公式中左右括号的数目相同。

**数学归纳法**

对公式的**结构**作归纳

**Theorem (归纳原理)**

令 $P(\alpha)$ 为一个关于公式的性质。假设

(1) 对所有的命题符号 $A_i$, 性质 $P(A_i)$ 成立; 并且

(2) 对所有的公式 $\alpha$ 和 $\beta$, 如果 $P(\alpha)$ 和 $P(\beta)$ 成立, 则 $P((\neg\alpha))$, $P((\alpha * \beta))$ 也成立,

那么 $P(\alpha)$ 对所有的公式 $\alpha$ 都成立。

**Definition (公式的长度)**

公式 $\alpha$ 的长度 $|\alpha|$ 定义如下:

(1) 如果 $\alpha$ 是命题符号, 则 $|\alpha| = 1$;

(2) 如果 $\alpha = (\neg\beta)$, 则 $|\alpha| = 1 + |\beta|$;

(3) 如果 $\alpha = (\beta * \gamma)$, 则 $|\alpha| = 1 + |\beta| + |\gamma|$。

**作业题**

假设公式 $\alpha$ 中不含 "$\neg$" 符号。
请证明, $\alpha$ 中超过四分之一的符号是命题符号。

## 关于 “公式” 的**约定**

- 最外层的括号可以省略
- 优先级: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- 结合性: 右结合 ($\alpha \wedge \beta \wedge \gamma$, $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$)

不要过分依赖这些约定; 尽情地使用括号吧

$$\cancel{P} \cancel{\wedge} \cancel{Q} \cancel{\rightarrow} \cancel{R}$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R$$

用命题逻辑公式表示下列命题

(1) 或者你没有给我写信, 或者它在途中丢失了

(2) 我们不能既写作业又打游戏

(3) 如果中国足球队夺冠, 我就好好学习

(4) 如果张三和李四都不去, 王五就去

(5) 如果周六不下雨, 我就去看电影, 否则就去图书馆

(6) 我今天进城, 除非下雨

(7) 如果你来了, 那么他是否唱歌将取决于你是否伴奏

命题逻辑的语义

命题逻辑公式的**语义**就是该公式的“真 $(T/1/\top)$”、“假 $(F/0/\bot)$”值。

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

某个公式 $\alpha$ 的真假值取决于

(1) $\alpha$ 中所含命题符号的真假值; 与

(2) 逻辑联词的语义

**Definition (真值指派 ($v$))**

令 $S$ 为一个命题符号的集合。$S$ 上的一个**真值指派** $v$ 是一个从 $S$ 到真假值的映射

$$v : S \to \{T, F\}.$$

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

## 使用**真值表**定义**逻辑联词的语义**

**Definition (真值表 (Truth Table))**

| $\alpha$ | $\beta$ | $\neg\alpha$ | $\alpha \wedge \beta$ | $\alpha \vee \beta$ | $\alpha \rightarrow \beta$ | $\alpha \leftrightarrow \beta$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ | $F$ | $T$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ | $F$ | $F$ | $T$ | $T$ |

“如果中国足球队夺冠, 我就好好学习”

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$\alpha$ 的真值为 $T$

**Definition (真值指派的扩张 ($\overline{v}$))**

令 $S$ 为一个命题符号的集合。令 $\overline{S}$ 为只含有 $S$ 中命题符号的公式集。$S$ 上的**真值指派 $v$ 的扩张**是一个从 $\overline{S}$ 到真假值的映射

$$\overline{v} : \overline{S} \to \{T, F\}.$$

$$\alpha : (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$$\boxed{\overline{v}(\alpha) = T}$$

## 课堂练习: 构造下列公式的真值表

$$\neg P \vee Q$$

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$(P \wedge Q) \wedge \neg P$$

$$(((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

**Definition (满足 (Satisfy))**

如果 $\overline{v}(\alpha) = T$, 则称真值指派 $v$ **满足**公式 $\alpha$。

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

$$v(A) = v(B) = T, \quad v(C) = F$$

$$\boxed{\overline{v}(\alpha) = T}$$

真值指派 $v$ 满足 $\alpha$

**Definition (可满足的 (Satisfiable))**

如果存在某个真值指派满足公式 $\alpha$, 则 $\alpha$ 是可满足的。

$$\neg P \vee Q \text{ 是可满足的}$$

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C))) \text{ 是可满足的}$$

$$(P \wedge Q) \wedge \neg P \text{ 是不可满足的 (unsatisfiable)}$$

**Definition (命题逻辑公式的可满足性问题 (Satisfiability; SAT))**

任给一个命题逻辑公式 $\alpha$, $\alpha$ 是可满足的吗?

**Definition (重言蕴含 (Tautologically Implies))**

设 $\Sigma$ 为一个公式集。

$\Sigma$ **重言蕴含**公式 $\alpha$, 记为 $\Sigma \models \alpha$,

如果每个满足 $\Sigma$ 中所有公式的真值指派都满足 $\alpha$。

$$\{\alpha\} \models \beta \to \alpha$$

$$\{\alpha \wedge \beta\} \models \alpha$$

$$\{\alpha \to \beta, \alpha\} \models \beta$$

$$\{\alpha, \neg\alpha\} \models \beta$$

$$\Sigma = \emptyset$$

$$\emptyset \models \alpha \text{ 简记为 } \models \alpha$$

$$\Sigma = \{\alpha\} \text{ 只含有一个公式}$$

$$\{\alpha\} \models \beta \text{ 简记为 } \alpha \models \beta$$

**Definition (重言式/永真式 (Tautology))**

如果 $\emptyset \models \alpha$, 则称 $\alpha$ 为**重言式**, 记为 $\models \alpha$。

重言式在所有真值指派下均为真。

$$\alpha = (((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

**Definition (矛盾式/永假式 (Contradiction))**

若公式 $\alpha$ 在所有真值指派下均为假, 则称 $\alpha$ 为**矛盾式**。

$(P \wedge Q) \wedge \neg P$ 是不可满足的

**Definition (重言等价 (Tautologically Equivalent))**

如果 $\alpha \models \beta$ 且 $\beta \models \alpha$, 则称 $\alpha$ 与 $\beta$ **重言等价**, 记为 $\alpha \equiv \beta$。

$$(B \to (A \to C)) \equiv (B \wedge A) \to C$$

$$(((B \to (A \to C)) \leftrightarrow ((B \wedge A) \to C)))$$

交换律:

$$(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$$

$$(A \vee B) \leftrightarrow (B \vee A)$$

结合律:

$$((A \wedge B) \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge (B \wedge C))$$

$$((A \vee B) \vee C) \leftrightarrow (A \vee (B \vee C))$$

分配律:

$$(A \wedge (B \vee C)) \leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$$

$$(A \vee (B \wedge C)) \leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$$

德摩根 (De Morgan) 律:

$$\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$$

$$\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$$

双重否定律:

$$\neg\neg A \leftrightarrow A$$

排中律:

$$A \vee (\neg A)$$

矛盾律:

$$\neg(A \wedge \neg A)$$

逆否命题:

$$(A \to B) \leftrightarrow (\neg B \to \neg A)$$

(1)

$$\alpha \to (\beta \to \alpha)$$

(2)

$$\boxed{(\alpha \to \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \vee \beta)}$$

(3)

$$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \to \gamma)$$

(4)

$$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to ((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma))$$

请证明以下公式是重言式

$$((A \to B) \land A) \to B$$

$$((A \to B) \land \neg B) \to \neg A$$

$$((A \lor B) \land \neg A) \to B$$

# 命题逻辑的自然推理 (演绎; 推演) 系统

从上往下看: 展示证明过程

$$\frac{\alpha \qquad \beta \qquad \dots \quad (\text{前提})}{\gamma \quad (\text{结论})} \quad (\text{规则名称})$$

$$\{\alpha, \beta, \dots\} \vdash \gamma$$

从下往上看: 提供证明思路

$$\frac{}{[x : P]} \quad \text{(assumption)}$$

所有引入的假设最终必须被“**释放**”(discharged)

# $\wedge$

$$\frac{P \qquad Q}{P \wedge Q} \quad (\wedge\text{-intro})$$

$$\frac{P \wedge Q}{P} \quad (\wedge\text{-elim-left})$$

$$\frac{P \wedge Q}{Q} \quad (\wedge\text{-elim-right})$$

## “∧” 推理规则的应用

$$\{p \wedge q, r\} \vdash q \wedge r$$

Proof.

| | | |
|---|---|---|
| $p \wedge q$ | 前提 | (1) |
| $r$ | 前提 | (2) |
| $q$ | $\wedge$-elim-right (1) | (3) |
| $q \wedge r$ | $\wedge$-intro (3), (2) | (4) |

□

## ¬¬

$$\frac{\alpha}{\neg\neg\alpha} \quad (\neg\neg\text{-intro})$$

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha} \quad (\neg\neg\text{-elem})$$

“$\neg\neg$” 推理规则的应用

$$\{p, \neg\neg(q \wedge r)\} \vdash \neg\neg p \wedge r$$

## $\rightarrow$

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \qquad \alpha}{\beta} \quad (\rightarrow\text{-elim (modus ponens)})$$

$$\frac{\alpha \rightarrow \beta \qquad \neg\beta}{\neg\alpha} \quad (\text{modus tollens})$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r\} \vdash \neg q$$

## $\rightarrow$

$$\frac{\begin{array}{c}[x:\alpha]\\ \vdots \\ \beta\end{array}}{\alpha \rightarrow \beta} \quad (\rightarrow\text{-intro}/x)$$

Assumption $x$ is discharged

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\vdash p \rightarrow p$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{\neg q \rightarrow \neg p\} \vdash p \rightarrow \neg\neg q$$

“$\rightarrow$” 推理规则的应用

$$\{p \wedge q \rightarrow r\} \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

# $\vee$

$$\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta} \quad (\vee\text{-intro-left})$$

$$\frac{\beta}{\alpha \vee \beta} \quad (\vee\text{-intro-right})$$

$$\frac{\alpha \vee \beta \qquad \alpha \to \gamma \qquad \beta \to \gamma}{\gamma} \quad (\vee\text{-elim; (分情况分析)})$$

## “$\vee$” 推理规则的应用

$$p \vee q \vdash q \vee p$$

$$\frac{p \vee q \qquad p \to q \vee p \qquad q \to q \vee p}{q \vee p}$$

## “$\vee$”-推理规则的应用

$$q \to r \vdash (p \vee q) \to (p \vee r)$$

### $\vee$-推理规则的应用

$$p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

### $\vee$-推理规则的应用 (请自行练习)

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vdash p \wedge (q \vee r)$$

# $\bot$

$$\frac{\alpha \qquad \neg\alpha}{\bot} \quad (\bot\text{-intro})$$

$$\frac{\bot}{\alpha} \quad (\bot\text{-elim}; \text{EFQ, ex falso quodlibet (Principle of Explosion)})$$

“$\perp$”-推理规则的应用

$$\neg p \vee q \vdash p \to q$$

## ¬

$$\frac{\alpha \to \bot}{\neg\alpha} \quad (\neg\text{-intro})$$

$$\frac{\neg\alpha}{\alpha \to \bot} \quad (\neg\text{-elim})$$

“¬”-推理规则的应用

$$\{p \to q, p \to \neg q\} \vdash \neg p$$

“¬”-推理规则的应用

$$\frac{\neg p \to \bot}{p} \quad (\text{RAA}/x, \text{ reductio ad absurdum (反证法)})$$

(提示: $\neg\neg q \vdash q$)

## $\vdash p \lor \neg p$ (排中律; Law of the Excluded Middle (LEM))

| | | |
|---|---|---|
| $\neg(p \lor \neg p)$ | (引入假设) | (1) |
| $[p]$ | (引入假设) | (2) |
| $p \lor \neg p$ | ($\lor$-intro-left) | (3) |
| $\bot$ | ($\bot$-intro) | (4) |
| $\neg p$ | ($\neg$-intro) | (5) |
| $p \lor \neg p$ | ($\lor$-intro-right) | (6) |
| $\bot$ | ($\bot$-intro) | (7) |
| $\neg\neg(p \lor \neg p)$ | ($\neg$-intro) | (8) |
| $p \lor \neg p$ | ($\neg\neg$-elim) | (9) |

## 连这些推理规则也一并忘却吧!!!

## 使用命题逻辑进行推理

某公司要从赵、钱、孙、李、吴 5 名员工中选派某些人出国考察。由于某些不可描述的原因, 选派要求如下:

(1) 若赵去, 钱也去;
(2) 李、吴两人中必有一人去;
(3) 钱、孙两人中去且仅去一人;
(4) 孙、李两人同去或同不去;
(5) 若吴去, 则赵、钱也去;
(6) 只有孙去, 赵才会去。

(1) $Z \to Q$;
(2) $L \vee W$;
(3) $(Q \wedge \neg S) \vee (S \wedge \neg Q)$;
(4) $(S \wedge L) \vee (\neg S \wedge \neg L)$;
(5) $W \to Z \wedge Q$;
(6) $Z \to S$。

请使用形式化推理的方法帮该公司判断应选哪些人出国考察。

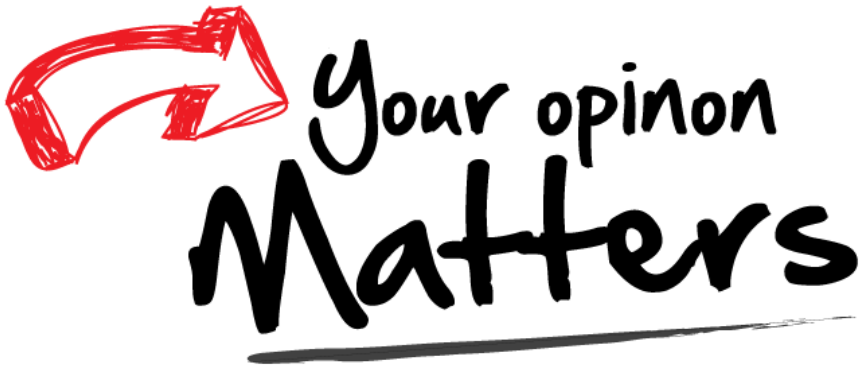
**Theorem (命题逻辑的可靠性 (Soundness))**

如果 $\Sigma \vdash \alpha$, 则 $\Sigma \models \alpha$。

**Theorem (命题逻辑的完备性 (Completeness))**

如果 $\Sigma \models \alpha$, 则 $\Sigma \vdash \alpha$。

Thank You!




Office 926

hfwei@nju.edu.cn